

공정 데이터 분석

NASA Airfoil Self Noise Dataset

Hojun Lee

School of ICT, Robotics & **Mechanical Engineering**
Hankyong National University

2026. 06. 10 [Wen]

Abstract

Abstract

본 프로젝트에서는 NACA 0012 익형을 주파수, 받음각, 익현 길이, 유동 속도, 경계층 두께에 따른 SSPL 변화를 분석하고, 주파수 대역별 소음 특성을 중심으로 익형 자체 소음의 경향을 해석한다.

이를 위해 Correlation Matrix로 변수 간 선형 관계를 확인하고, 주파수에 따른 SSPL 변화는 특정 주파수 대역에서의 상대적 강화 양상도 함께 확인할 필요가 있으므로, 주파수 대역별 집계와 Heatmap 시각화를 함께 사용한다.

마지막으로 Linear Regression과 Random Forest Regression을 적용하여, 각 변수 기반 SSPL 예측 성능을 비교한다.



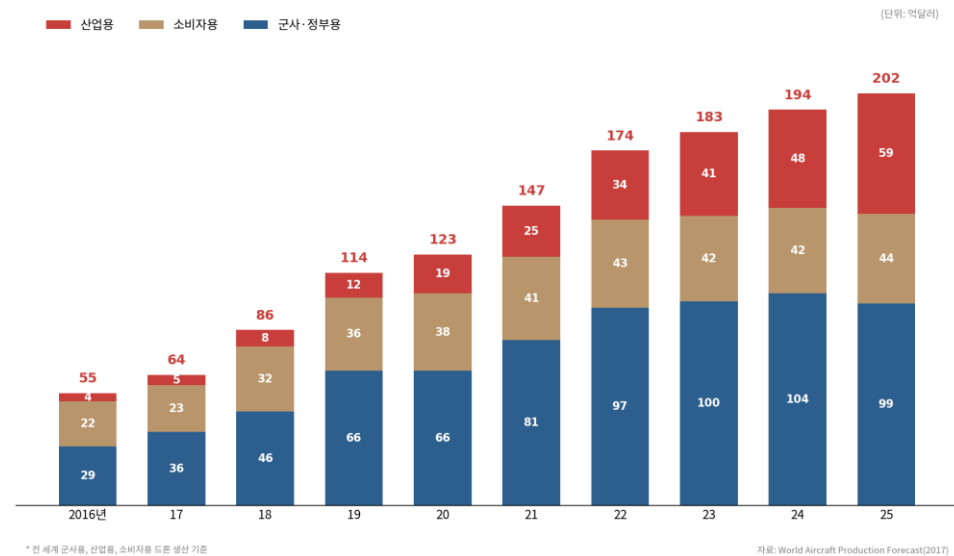
1. Introduction

■ Background

최근 UAM(Urban Air Mobility) 시장의 성장과 함께, 다수의 로터를 추진 방식으로 사용하는 eVTOL(electric Vertical Take-Off and Landing) 기체가 주목받고 있다. 민간 드론의 활용 사례가 확대됨에 따라, 기체의 비행 성능뿐만 아니라 도심 운용 환경에 적합한 저소음 설계의 중요성 역시 부각되고 있다.

항공기 운항 시 발생하는 지배적인 소음원은 공력 소음이며, 이는 톤 소음과 광대역 소음으로 구분된다. 톤 소음은 저주파 대역에 국한되는 반면, 광대역 소음은 중, 고주파에 걸쳐 나타나며 인간의 청각이 가장 민감하게 반응하는 영역과 겹친다.

따라서 저소음 eVTOL 설계를 위해서는, 로터 블레이드에서 발생하는 광대역 소음의 저감이 핵심 과제로 요구된다.

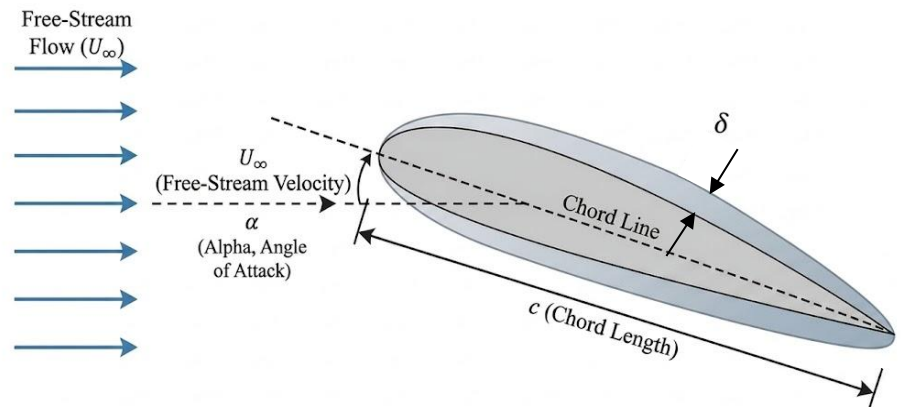


2.1 Data Analysis (1)

Dataset Information

본 연구에서 사용된 데이터는 NASA Airfoil Self-Noise Dataset으로, NASA 랭글리 연구소(Langley Research Center)에서 NACA 0012 익형을 대상으로 수행한 풍동 실험을 기반으로 구축되었다.

해당 데이터셋은 주파수 f , 받음각 α , 익현 길이 c , 자유 흐름 유속 U_∞ , 흡입측 경계층 변위 두께 δ 를 입력 변수로 하며, 이에 따른 스케일 된 소음 수준 $SSPL$ 을 출력 변수로 포함한다.



변수	전체 명칭	단위	설명
f	Frequency	Hz	측정된 음향 주파수
alpha	Angle of Attack	degree	날개가 유동 방향과 이루는 각도
c	Chord Length	m	날개 앞전부터 뒷전까지 길이
U_infinity	Free-stream Velocity	m/s	날개에 부딪히는 유동 속도
delta	Boundary Layer Thickness	m	날개 표면 근처 점성 영향을 받는 경계층
SSPL	Scaled Sound Pressure Level	dB	스케일 된 소음 수준

2.1 Data Analysis (2)

▪ Overall Airfoil Noise Spectrum with Spread

Frequency band	Sample count	Measured frequency points	Mean SSPL	Median SSPL	Max SSPL
low (≤ 1 kHz)	564	8	127.191718	127.657	140.158
low-mid (1-4 kHz)	617	6	125.287439	125.724	140.987
mid-high (4-8 kHz)	236	3	120.316309	118.884	138.607
high (> 8 kHz)	86	4	118.549930	117.090	134.563

- ✓ 주파수 범위를 4개 대역으로 나누고, 각 대역에 포함된 관측값 수, 측정 주파수 지점 수, SSPL의 평균/중앙값/최댓값을 정리하였다.
- ✓ 본 데이터셋은 모든 작동 조건에서 동일한 주파수 지점이 측정되지 않았으며, 고주파 영역으로 갈수록 기록된 작동 조건 수가 감소한다.
- ✓ 따라서 고주파 대역의 관측값 감소는 소음이 발생하지 않았다는 의미가 아니라, 해당 주파수 영역에서 측정된 조건 조합이 제한적이었던다는 의미로 해석해야 한다.

2.1 Data Analysis (3)

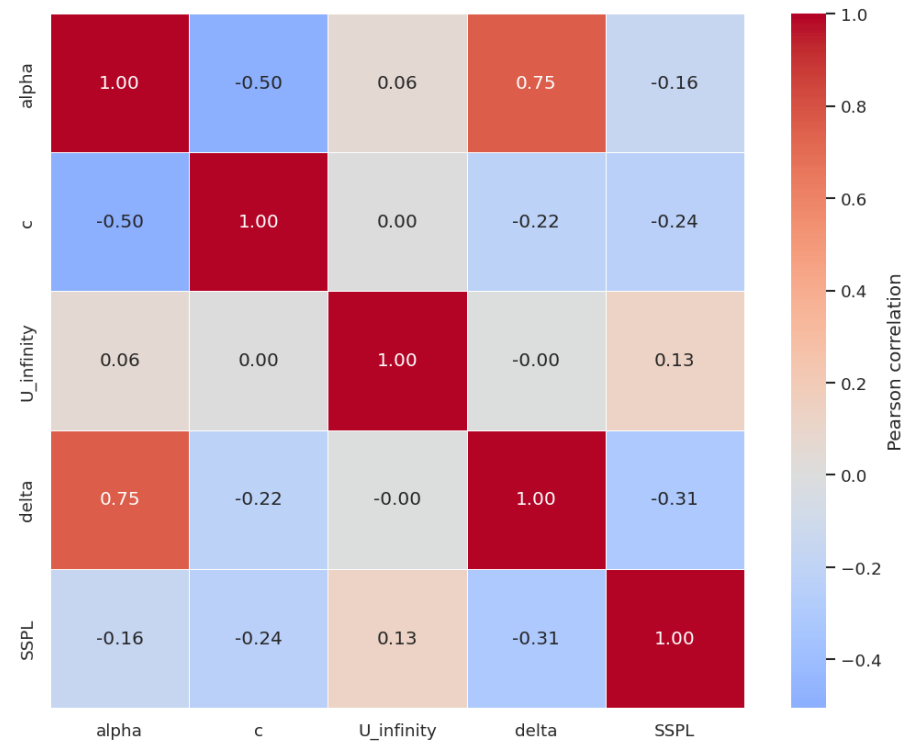
▪ Pearson Correlation Matrix

- ✓ 변수들간의 피어슨 상관계수를 시각화하였다.
- ✓ 입력 변수 간 상관관계를 보면, alpha와 delta가 가장 큰 양의 상관관계를 보인다.
- ✓ 하지만 피어슨 상관계수는 아래와 같이 공분산을 통해 산출되기 때문에 선형적 상관도만 의미한다.

$$\rho_{x,y} = \frac{Cov(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

$$Cov(x,y) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{N}$$

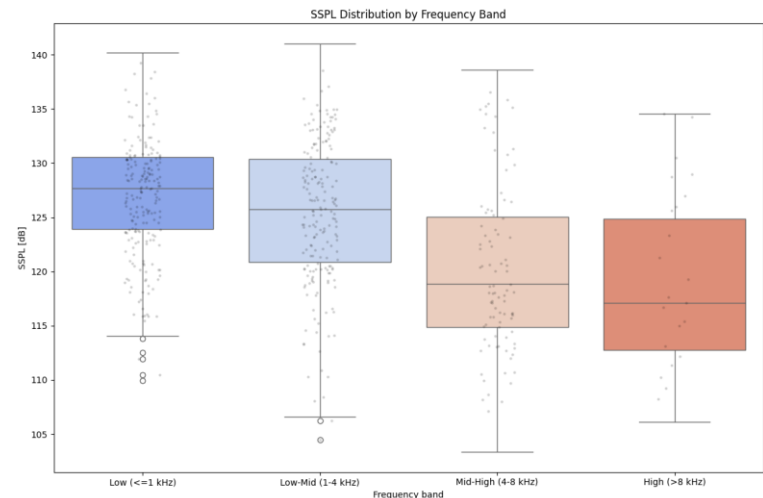
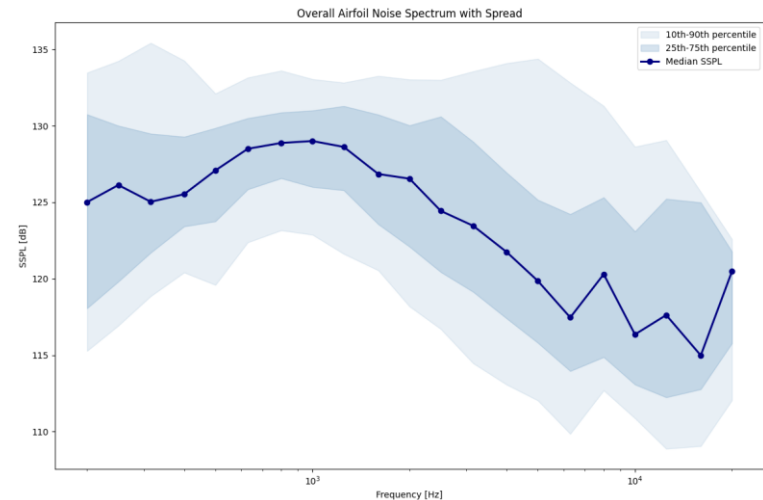
- ✓ 피어슨 상관계수는 선형 관계만 요약하므로, 비선형 관계에 대해서는 별도의 분석이 필요하다.



2.1 Data Analysis (4)

Overall Airfoil Noise Spectrum with Spread

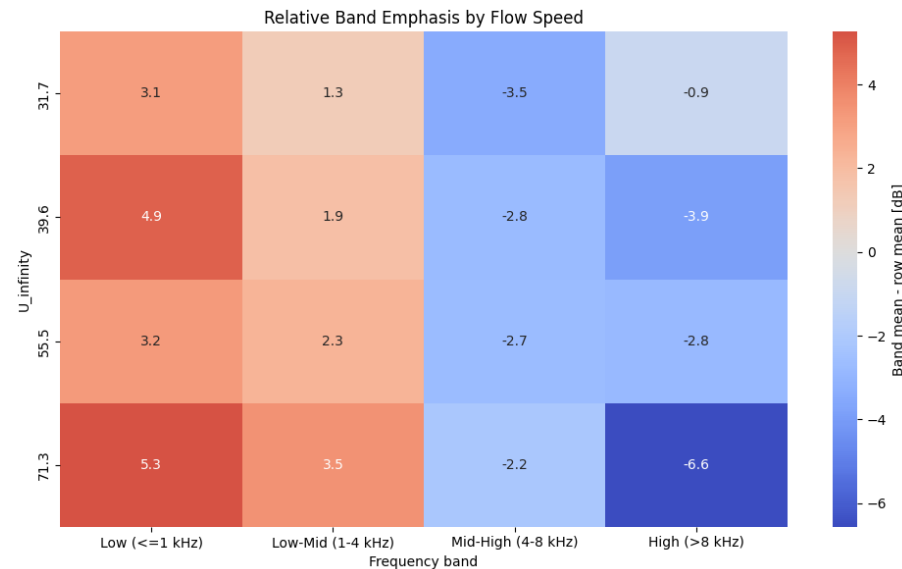
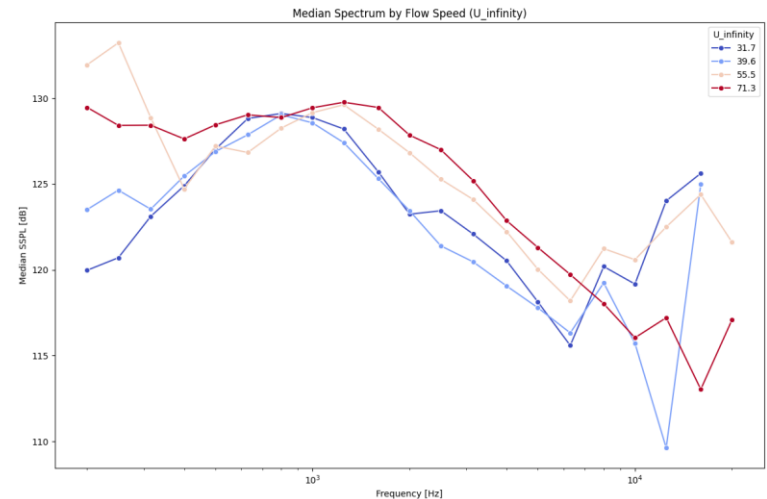
- ✓ 전반적인 익형 자체 소음 스펙트럼과 주파수 대역별 분포를 시각화하였다.
- ✓ 저역대 부근에서 가장 높은 SSPL 중앙값을 보이며, 고주파 대역으로 갈수록 중앙값은 낮아지는 경향을 보인다.
- ✓ 스펙트럼의 음영 범위는 주파수별 SSPL 변동성을 의미하며, 일부 저주파 및 고주파 영역에서 작동 조건에 따른 차이가 상대적으로 크게 나타난다.
- ✓ Box plot에서도 주파수 대역이 높아질수록 Median SSPL이 감소하는 경향을 확인할 수 있다.



2.1 Data Analysis (5)

■ U_infinite

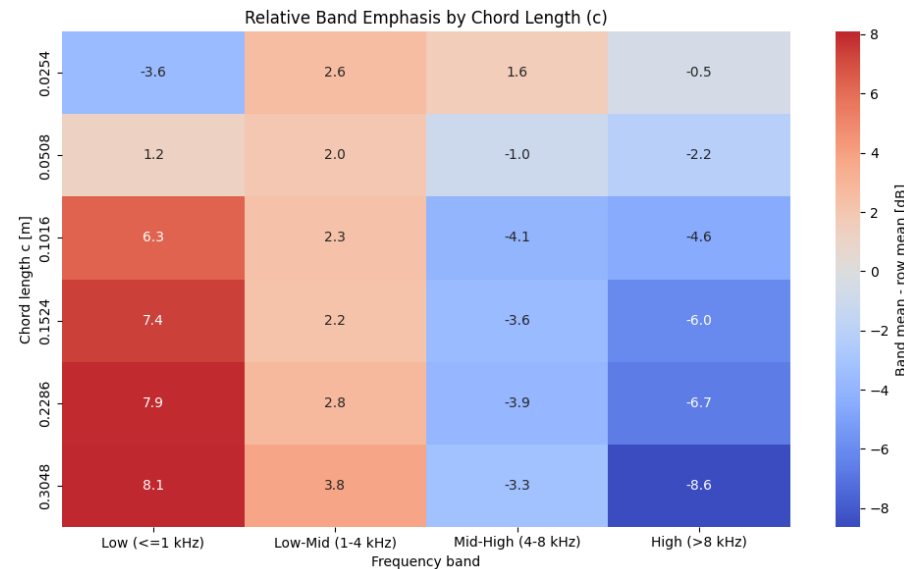
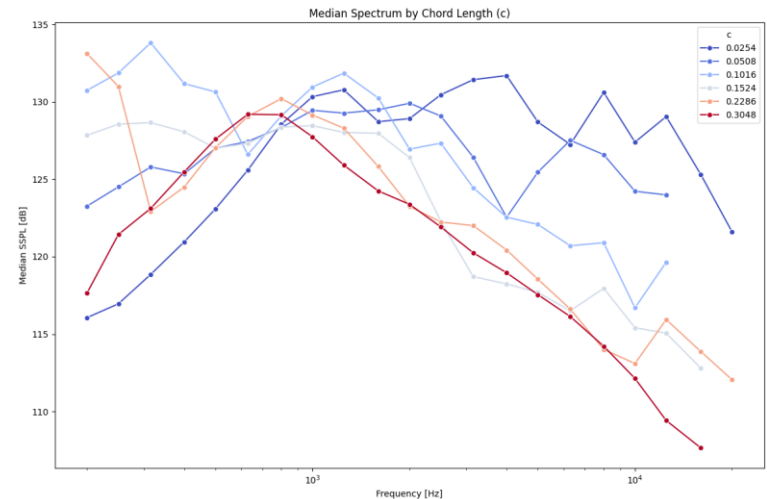
- ✓ 다음은 유속에 따른 주파수별 Median SSPL과 주파수 대역별 상대 강조도이다.
- ✓ 상단 그래프에서는 유속 조건에 따라 주파수별 SSPL 곡선의 형태가 달라지는 것을 확인할 수 있다.
- ✓ 하단 Heatmap은 각 유속 조건에서 특정 주파수 대역의 평균 SSPL이 해당 유속의 전체 주파수 대역 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 나타낸다.
- ✓ 모든 유속 조건에서 Low 및 Low-Mid 대역은 평균 대비 높은 값을, Mid-High 및 High 대역은 평균 대비 낮은 값을 보인다.
- ✓ 이는 유속 변화에 따른 SSPL 응답이 주파수 대역에 따라 다르게 나타나며, 단일 선형 경향만으로 설명하기 어렵다는 점을 시사한다.
- ✓ 따라서 본 그림은 각 유속 조건에서 전체 주파수 대역 평균 대비 어떤 주파수 대역의 SSPL이 상대적으로 강하게 나타나는지를 보여준다.



2.1 Data Analysis (6)

■ Chord Length

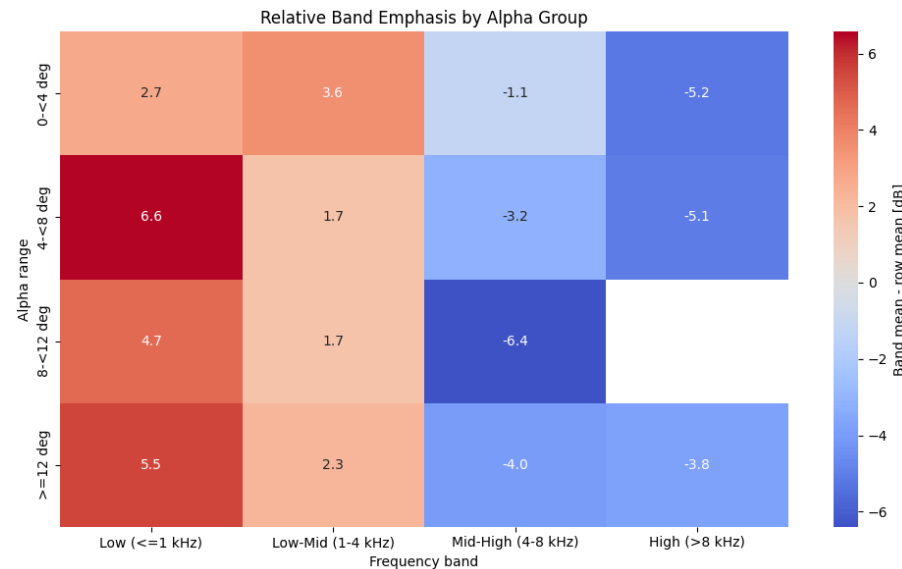
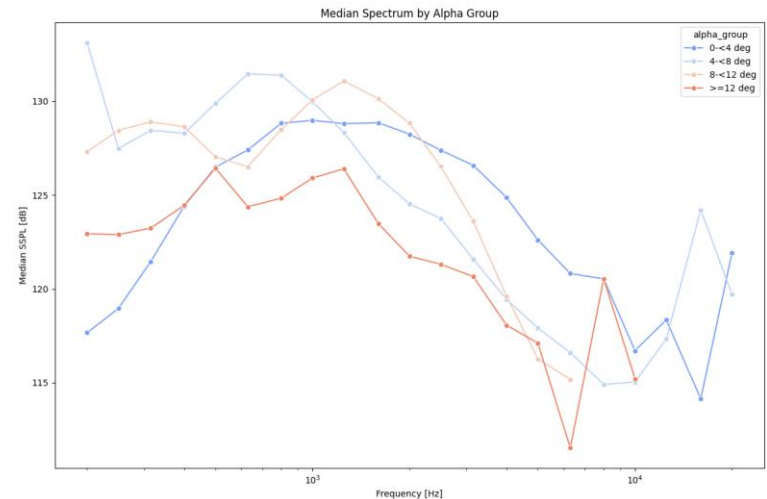
- ✓ 다음은 익현 길이에 따른 주파수별 Median SSPL과 주파수 대역별 상대 강조도이다.
- ✓ 상단 그래프에서는 익현 길이에 따라 주파수별 SSPL 곡선의 형태가 다르게 나타난다.
- ✓ 하단 Heatmap은 각 익현 길이 조건에서 특정 주파수 대역의 평균 SSPL이 해당 익현 길이의 전체 주파수 대역 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 나타낸다.
- ✓ 익현 길이가 큰 조건에서는 저역대, 저중역대의 상대 강조도가 커지고, 중고역대, 고역대에서는 평균 대비 낮은 값을 보인다.
- ✓ 따라서 익현 길이에 따른 SSPL 응답은 전체 주파수에서 동일하게 나타나는 것이 아니라, 주파수 대역에 따라 다르게 나타난다.



2.1 Data Analysis (7)

Alpha

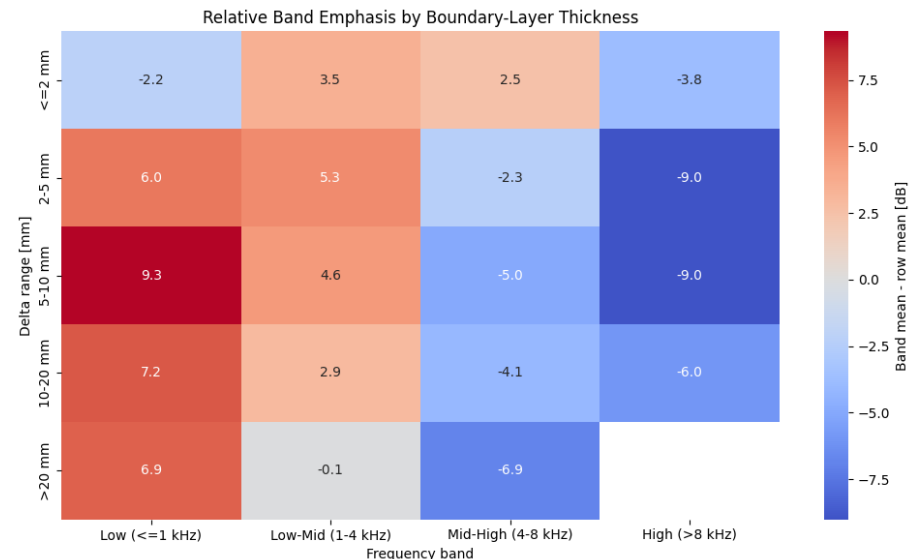
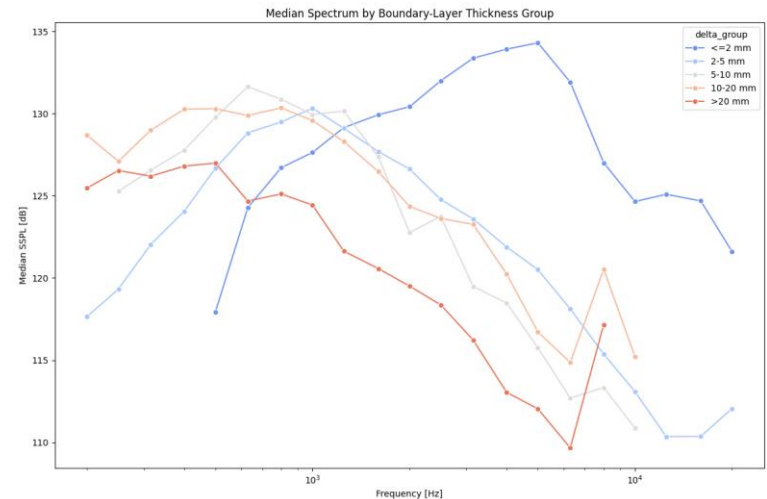
- ✓ 다음은 받음각에 따른 주파수별 Median SSPL과 주파수 대역별 상대 강조도이다.
- ✓ 상단 그래프에서는 받음각 구간에 따라 주파수별 SSPL 곡선의 형태가 다르게 나타난다.
- ✓ 하단 Heatmap은 각 받음각 구간에서 특정 주파수 대역의 평균 SSPL이 해당 받음각 구간의 전체 주파수 대역 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 나타낸다.
- ✓ 받음각이 4-8 deg인 경우 저역대에서 가장 큰 상대 강조도를 보이며, 8-12 deg인 경우 중고역대에서 가장 낮은 상대 강조도를 보인다.
- ✓ 따라서 받음각에 따른 SSPL 응답은 전체 주파수에서 동일하게 나타나는 것이 아니라, 주파수 대역에 따라 다르게 나타난다.
- ✓ 일부 받음각 구간에서는 고역대에 해당하는 관측값이 없어 heatmap 값이 표시되지 않으며, 이는 해당 받음각-고역대 조합에서 측정된 조건 수가 제한적이었기 때문으로 해석해야 한다.



2.1 Data Analysis (8)

▪ Delta

- ✓ 다음은 경계층 두께에 따른 주파수별 Median SSPL과 주파수 대역별 상대 강조도이다.
- ✓ 상단 그래프에서는 경계층 두께 구간에 따라 주파수별 SSPL 곡선의 형태가 다르게 나타난다.
- ✓ 하단 Heatmap은 각 경계층 두께 구간에서 특정 주파수 대역의 평균 SSPL이 해당 경계층 두께 구간의 전체 주파수 대역 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 나타낸다.
- ✓ 경계층 두께가 5-10 mm인 경우 저역대에서 가장 큰 상대 강조도를 보이며, 2-5 mm 및 5-10 mm 구간에서는 고역대가 평균 대비 가장 낮게 나타난다.
- ✓ 따라서 경계층 두께에 따른 SSPL 응답은 전체 주파수에서 동일하게 나타나는 것이 아니라, 주파수 대역에 따라 다르게 나타난다.
- ✓ 일부 경계층 두께 구간에서는 고역대에 해당하는 관측값이 없어 heatmap 값이 표시되지 않으며, 이는 해당 경계층 두께-고역대 조합에서 측정된 조건 수가 제한적이었기 때문으로 해석해야 한다.



2.2 Data Preprocessing

■ MinMaxScaler Normalization

- ✓ MinMaxScaler는 데이터의 범위를 [0, 1]로 정규화 하는 함수이다.
- ✓ 학습에 사용된 특성과 타겟을 다음과 같은 과정을 통해 MinMaxScaler 정규화 하였다.

$$x_{scaled} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}, \quad y_{scaled} = \frac{y - y_{min}}{y_{max} - y_{min}},$$

통계량	f	alpha	c	U_infinity	delta	SSPL
count	1503	1503	1503	1503	1503	1503
mean	0.135676	0.305509	0.397810	0.483857	0.185125	0.570531
std	0.159221	0.266582	0.334791	0.393252	0.226687	0.183441
min	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	0.030303	0.090090	0.090909	0.199495	0.036794	0.447018
50%	0.070707	0.243243	0.272727	0.199495	0.078550	0.594065
75%	0.191919	0.445946	0.727273	1.000000	0.261594	0.707727
max	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

2.3 Regression Via Machine Learning(1)

▪ Hyper Parameter Setting

- ✓ 정규화 된 5개의 특성에 대해 선형, 랜덤 포레스트 회귀를 진행하였고, 이때 사용된 초매개변수와 그 결과는 다음과 같다.
- ✓ 모델 비교의 공정성을 위해 두 회귀 모델 모두 동일한 그룹 기반 분할 조건에서 학습 및 평가하였다.

항목	설정값
입력 변수	f, alpha, c, U_infinity, delta
출력 변수	SSPL
데이터 분할 방식	GroupShuffleSplit
테스트 비율	0.2
학습 비율	0.8
난수 씨앗	42
성능 평가 지표	MAE, RMSE, R ²

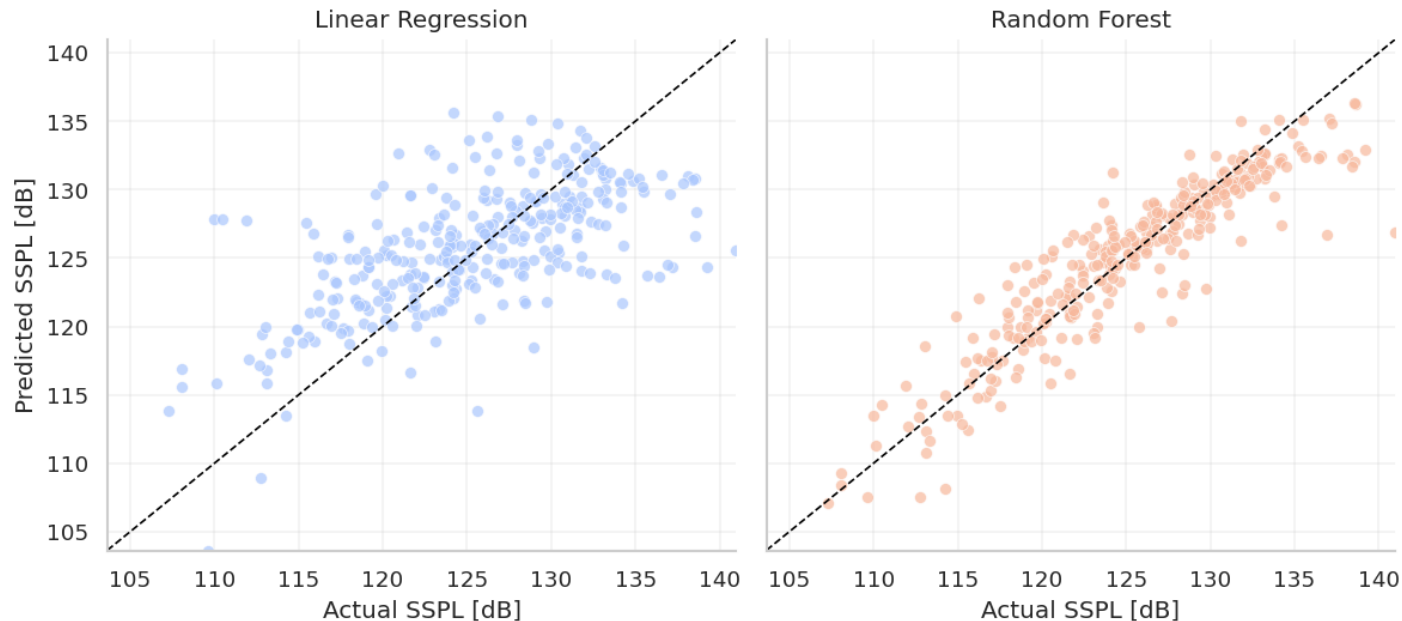
하이퍼 파라미터	값
n_estimators	300
random_state	42
n_jobs	-1
max_depth	None
min_samples_split	2
min_samples_leaf	1

2.3 Regression Via Machine Learning(2)

▪ Linear & Random Forest Regression

- ✓ 선형 회귀와 랜덤 포레스트 회귀의 실제값-예측값 산점도는 다음과 같다.
- ✓ x 축은 실제 SSPL 값, y 축은 모델이 예측한 SSPL 값이다.
- ✓ 기준선($y = x$)에 가까울수록 예측값이 실제값과 유사함을 의미한다.
- ✓ Random Forest는 Linear Regression보다 점들이 기준선 주변에 더 밀집해 있어, 실제 SSPL을 더 정확하게 예측하는 경향을 보인다.

Actual vs Predicted SSPL



2.4 Evaluation (1)

■ Regression Performance Comparison

✓ 동일한 평가 조건에서 Random Forest는 Linear Regression보다 더 낮은 MAE와 RMSE, 더 높은 R^2 score를 보였다.

1. MAE는 3.998 dB에서 1.860 dB로 약 53.5% 감소하였고,
2. RMSE는 5.184 dB에서 2.600 dB로 약 49.9% 감소하였다.
3. R^2 는 0.375에서 0.843으로 증가하였다.

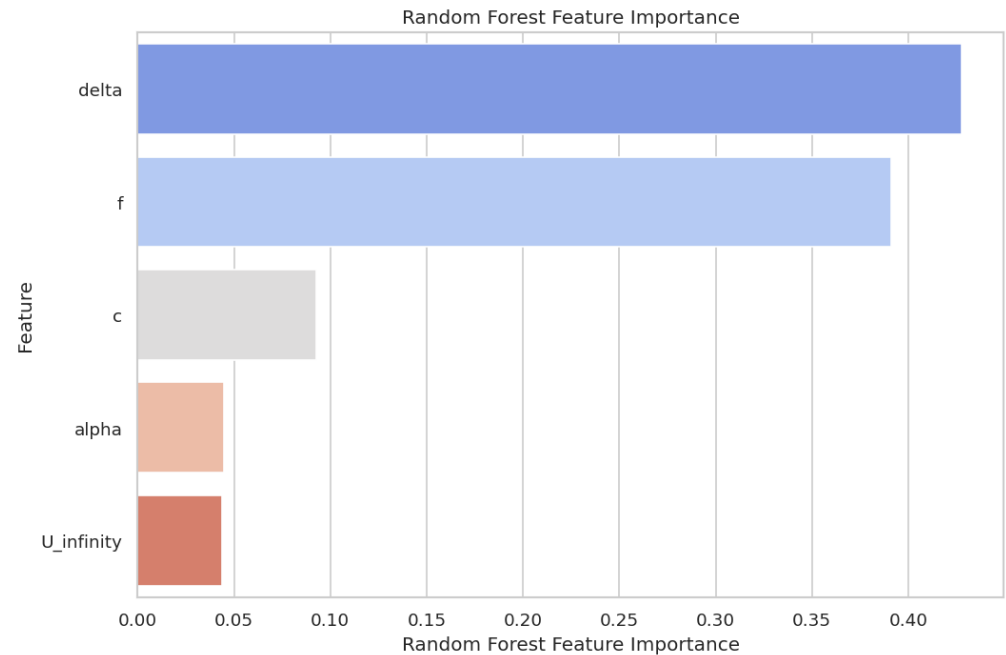


Model	MAE [dB]	RMSE [dB]	R2
Linear Regression	3.997943	5.183942	0.375326
Random Forest	1.860020	2.599833	0.842883

2.4 Evaluation (2)

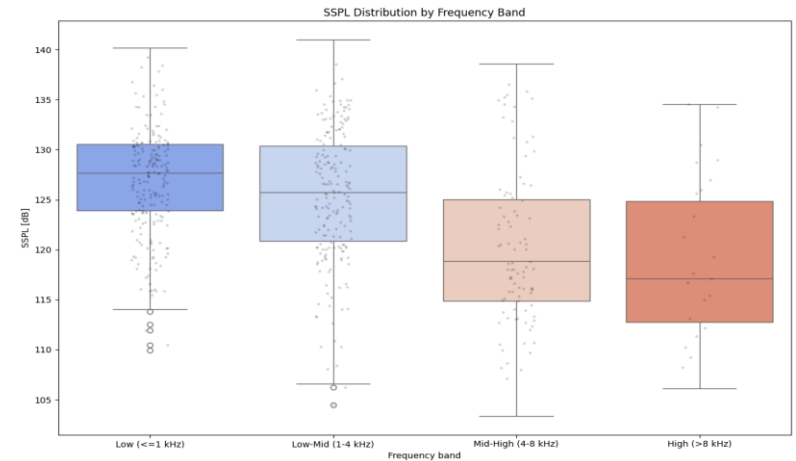
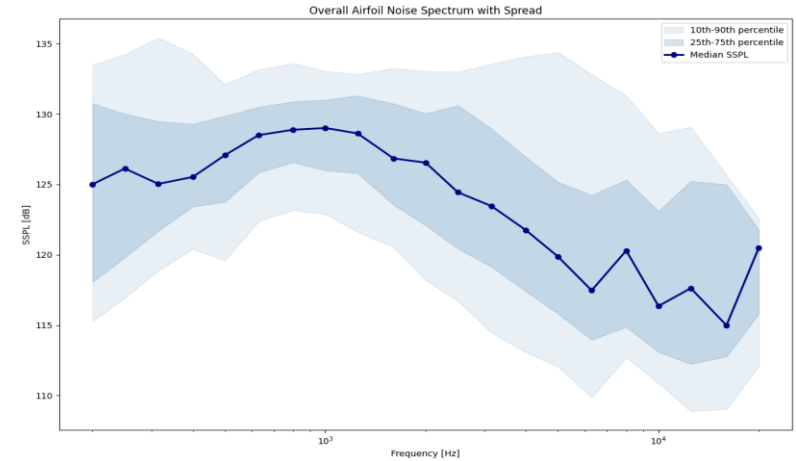
▪ Feature Importance

- ✓ Random Forest는 학습 과정에서 각 입력 변수의 상대적 중요도를 계산할 수 있다.
- ✓ 분석 결과, delta와 f가 SSPL 예측에 가장 크게 기여하는 변수로 나타났다.
- ✓ 이는 경계층 두께와 주파수 위치가 소음 수준 예측에 중요한 정보를 제공함을 의미한다.
- ✓ 다만 f는 설계 변수보다 스펙트럼 상의 주파수 축이므로, 물리적 원인 변수보다는 소음이 나타나는 위치 정보로 해석하는 것이 적절하다.

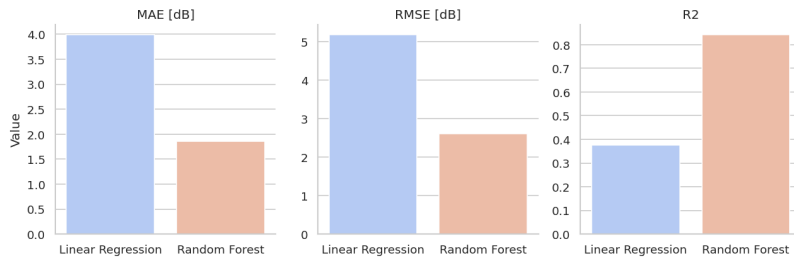


3. Conclusion

- ✓ NASA Airfoil Self-Noise Dataset의 입력 변수와 주파수 대역에 따른 SSPL 경향을 분석하였다.
- ✓ 고주파 영역에서는 측정된 조건 조합이 상대적으로 제한적임을 확인하였다.
- ✓ 변수에 따른 SSPL 응답은 주파수 대역별로 다르게 나타났으며, 단일 선형 관계만으로 설명하기 어려운 경향을 보였다.
- ✓ 동일한 평가 조건에서 Random Forest Regression은 Linear Regression보다 더 낮은 오차와 더 높은 R^2 를 보여, SSPL 예측에 더 적합한 성능을 보였다.



Regression Performance Comparison



- ✓ 다만, 본 프로젝트는 데이터 기반의 경향 분석에 초점을 두었으며, 공력 소음 원인을 수식이나 이론 모델로 직접 검증하지는 못한 한계가 있다.